

04 行列式

4.3 常见行列式性质

从几何直觉出发，理解行列式的六条常见性质



鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

方阵列向量共线、共面时面积、体积为0，说明方阵不可逆

2

连乘方阵行列式等于各方阵行列式的乘积： $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B})$

3

任意两行或两列互换会使行列式变号

4

方阵每行、列同时乘以标量 k ，行列式缩放 k^n 倍

5

置换矩阵用于行、列交换，是正交矩阵，其行列式为 ± 1

6

方阵转置不改变行列式： $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^T)$

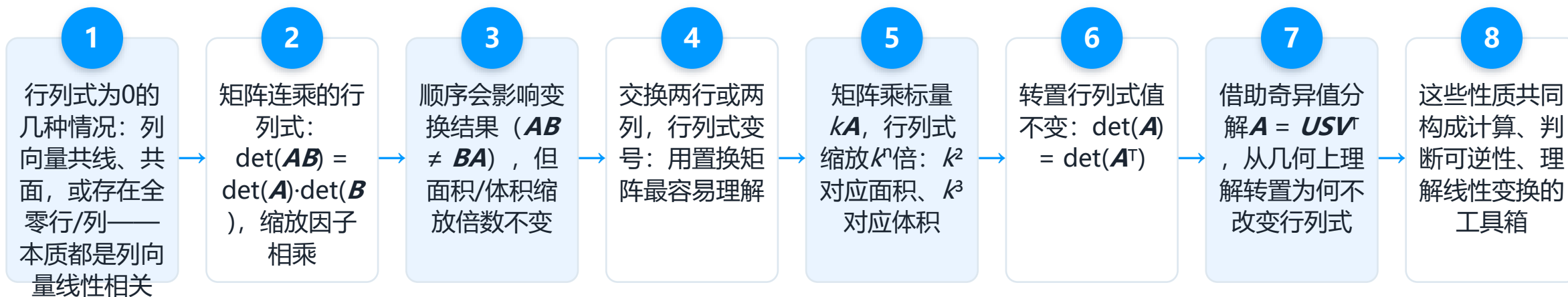
7

转置行列式不变的背后是奇异值分解（SVD）： $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{S}\mathbf{V}^T$

8

这些性质共同构成判断矩阵可逆性、理解线性变换的工具箱

本节知识脉络



情况一：列向量共线

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 0$$

- 方阵行列式为0有几种情况，接下来通过具体例子逐一说明
- $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 在同一条直线上时，它们撑起的平行四边形面积为0
- 3×3 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ 的三个列向量同样共线，无法撑起平行六面体，体积也为0

图1 • 矩阵的列向量共线

- (a) 二维情形： a_1 、 a_2 共线，撑起的平行四边形“压扁”成一条线段，面积为0
- (b) 三维情形：三个列向量共线，无法撑起平行六面体，体积为0

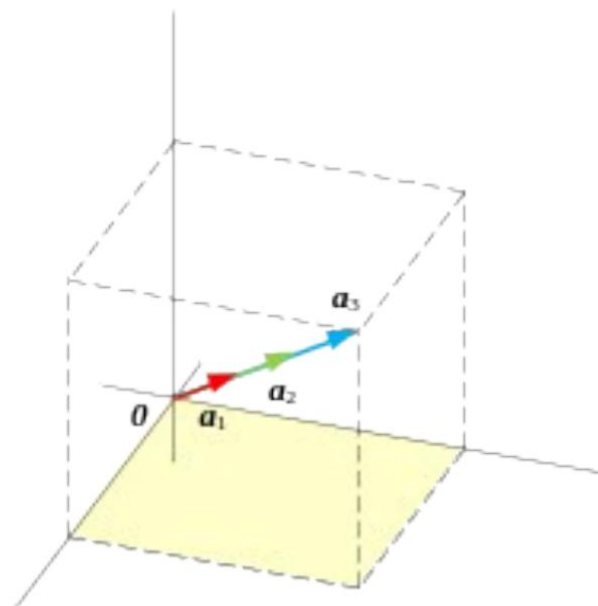
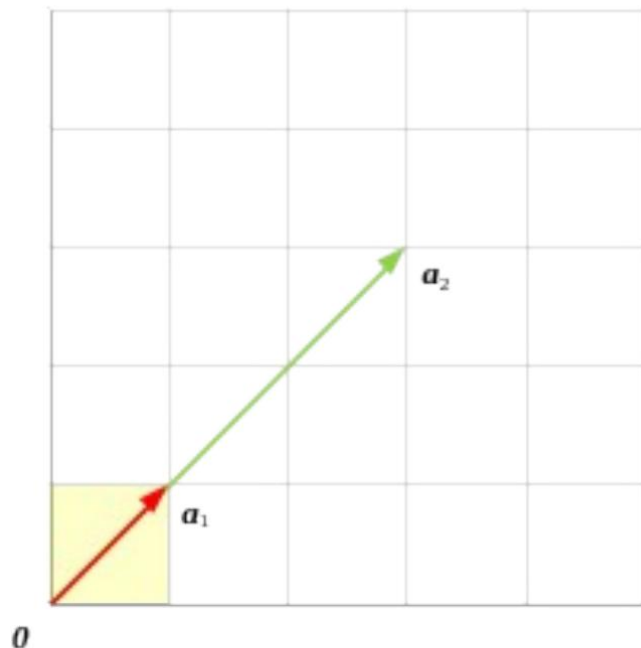


图 1. 矩阵的列向量共线

情况二：列向量共面

$$A = [3 \ 0 \ 3; 0 \ 3 \ 3; 0 \ 0 \ 0] \Rightarrow \det(A) = 0$$

- 这个 3×3 矩阵的三个列向量虽不共线，但都落在同一个平面上，同样无法撑起平行六面体
- 只要列向量之间存在线性组合关系（其中一个可以由其余向量线性表出），行列式就为0

图2 • 3×3 矩阵的列向量共面

- 红色 a_1 、绿色 a_2 、蓝色 a_3 都落在同一张黄色平面上，无法撑起立体的平行六面体
- 体积（行列式）为0，这类矩阵是奇异矩阵，不可逆

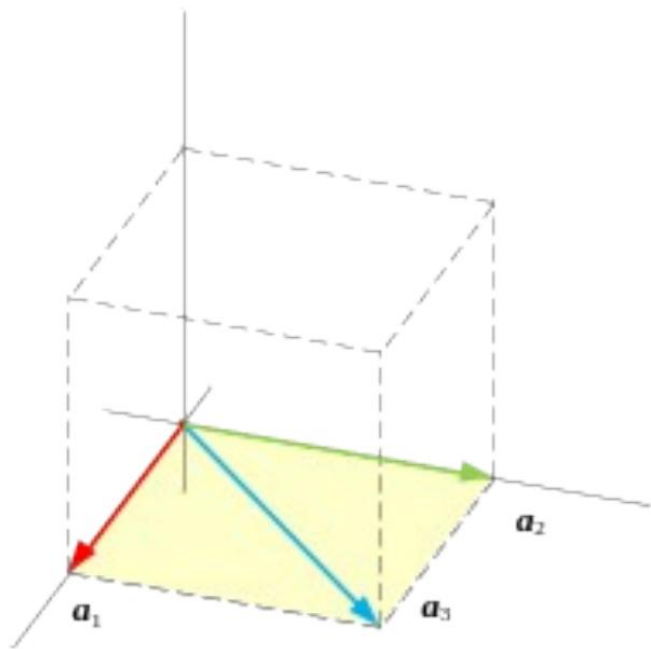


图 2. 3×3 矩阵的列向量共面

情况三：存在全零行或全零列

$$\det([0 \ 2; 0 \ 2]) = 0, \quad \det([0 \ 0; 2 \ 2]) = 0$$

- 如果矩阵存在一整行或一整列元素全为0，行列式必为0——这也是共线/共面的一种极端情形
- 总结来说，当方阵 $\mathbf{A}$ 的行列式为0时，说明 $\mathbf{A}$ 的列向量（以及行向量）线性相关， $\mathbf{A}$ 是奇异矩阵，不可逆

$$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B})$$

$$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B})$$

- 行列式可以看作面积（或体积）的缩放因子： $\mathbf{A}$ 把面积缩放 $\det(\mathbf{A})$ 倍， $\mathbf{B}$ 把面积缩放 $\det(\mathbf{B})$ 倍
- 先后施加两次变换，总的缩放倍数就是两个缩放因子的乘积——这正是 $\det(\mathbf{AB})$ 的几何含义
- 这个性质对任意维度的方阵都成立，是行列式最核心的乘法性质之一

顺序 $\neq$ 结果，但缩放倍数不变

$AB \neq BA$ ，但 $\det(AB) = \det(BA)$

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = \det(B) = 1$$

- $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{BA}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B})$ ，说明矩阵乘法顺序不影响总的面积缩放倍数
- 但 $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$ ：顺序不同，最终得到的具体图形形状和朝向并不相同，只是面积恰好一样
- 方阵 $\mathbf{A}$ 的作用是绕原点旋转，方阵 $\mathbf{B}$ 的作用是“缩放+镜像”；下面两页分别展示 $\mathbf{ABx}$ 和 $\mathbf{BAx}$ 对应的几何变换

图3 • $ABx = y$ 对应的几何变换

- 列向量 x 对应的单位正方形，面积为1；先经过 B （缩放+镜像），再经过 A （旋转），面积始终保持为1
- B 把正方形压扁并镜像成一个细长矩形， A 再把它整体旋转到新的方向

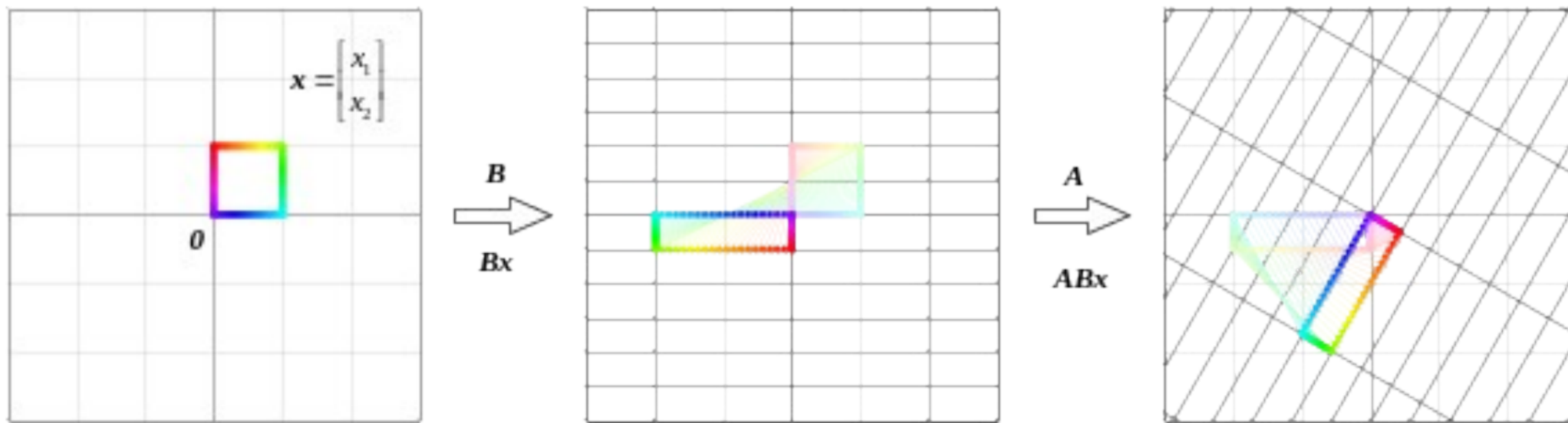


图 3. $ABx = y$ 对应的几何变换

图4 • $BAx = y$ 对应的几何变换

- 先经过 A (旋转), 再经过 B (缩放+镜像), 最终图形与图3不同, 但面积同样是1
- 这直观展示了 “ $AB \neq BA$, 但 $\det(AB) = \det(BA)$ ” 这一性质

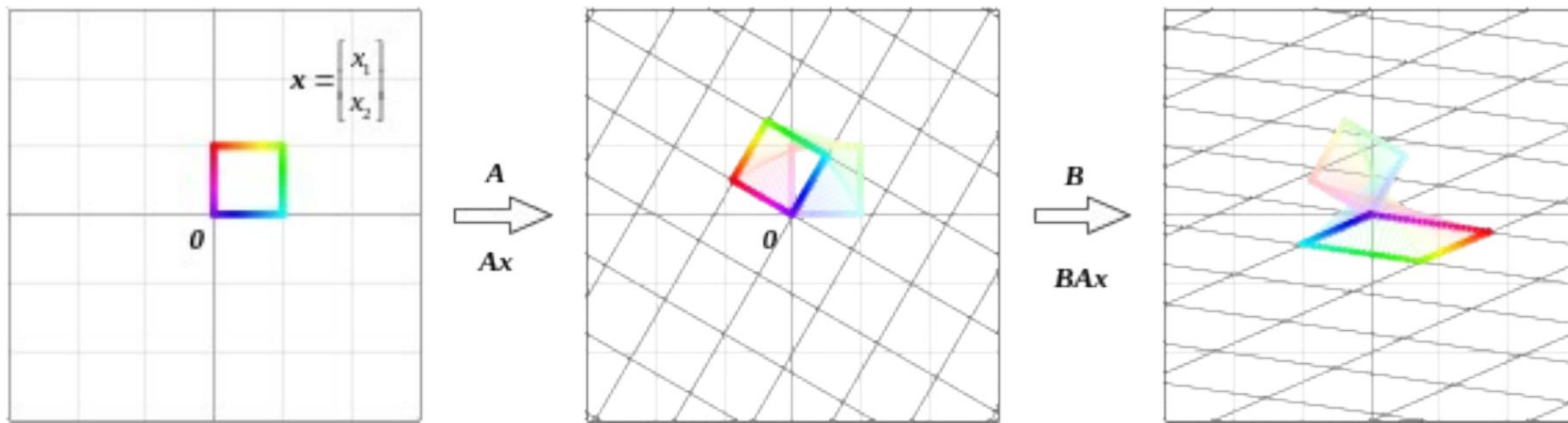


图 4. $BAx = y$ 对应的几何变换

交换任意两行或两列，行列式变号

置换矩阵(permutation matrix): 单位矩阵经过行、列置换得到的特殊方阵

- 如果方阵行列式不为0，交换方阵的任意两列，行列式会变号；交换任意两行，行列式同样变号
- 置换矩阵的元素只包含0和1，每一行、每一列都有且仅有一个1，其余元素均为0；置换矩阵是正交矩阵
- 以 2×2 置换矩阵 $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 为例，计算可得 $\det(\mathbf{P}) = -1$

AP 交换列，PA 交换行

$A = [a \ b; c \ d], P = [0 \ 1; 1 \ 0] \Rightarrow AP$ 交换 A 的两列, PA 交换 A 的两行

- 更复杂的例子中（比如 4×4 矩阵），置换矩阵同样可以只交换某两列或某两行，其余列、行保持不变
- 每交换一次列（或一次行），行列式就变号一次；连续交换偶数次，符号不变，交换奇数次，符号翻转

$$\det(kA) = k^n \cdot \det(A)$$

对 $n \times n$ 方阵 A ，标量乘法 kA 的行列式为 $\det(kA) = k^n \cdot \det(A)$

- kA 相当于把 A 的每一行（或每一列）都乘以 k ，几何上可以理解为沿每一个坐标轴各缩放 k 倍
- 2×2 矩阵对应面积，缩放 k 倍相当于长、宽都乘以 k ，因此面积缩放 k^2 倍； 3×3 矩阵对应体积，缩放 k^3 倍，以此类推

图5 · 给定 2×2 矩阵 A ， $2A$ 中标量2对应几何变换

- x 对应的单位正方形经过 A 变换后仍是单位正方形，面积为1
- 标量2让平面图形的边长翻倍，面积放大 $2^2 = 4$ 倍

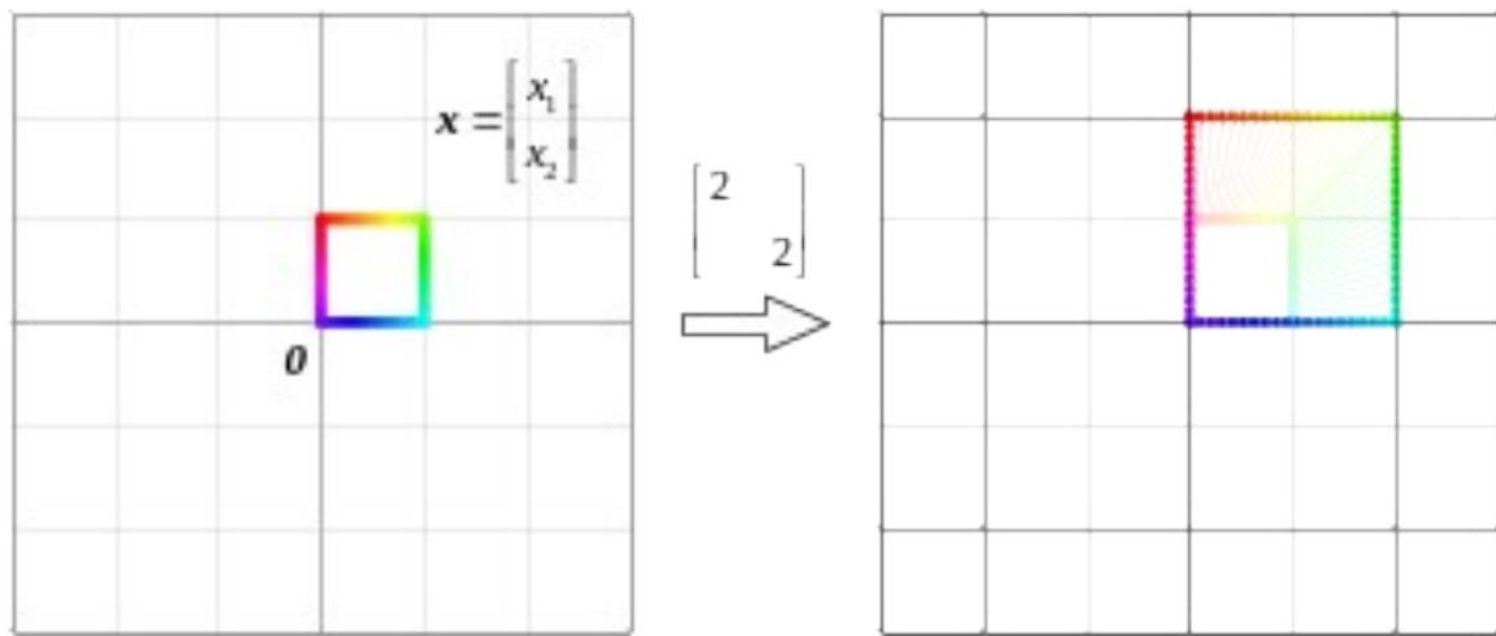


图 5. 给定 2×2 矩阵 A ， $2A$ 中标量 2 对应几何变换

图6 · 给定 3×3 矩阵 A ， $2A$ 中标量2对应几何变换

- 三维情形下，标量2让每条棱的长度翻倍
- 体积（行列式）放大 $2^3 = 8$ 倍，与 $\det(2A) = 2^3 \cdot \det(A)$ 的结论一致

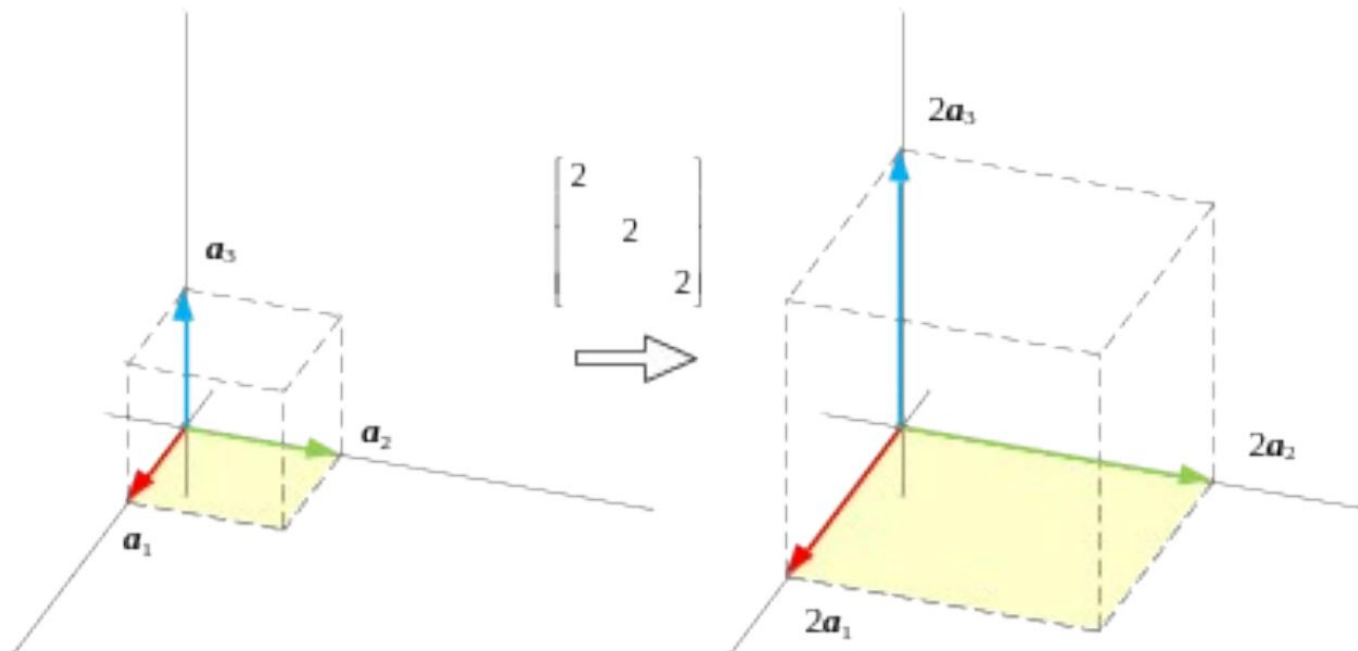


图 6. 给定 3×3 矩阵 A ， $2A$ 中标量 2 对应几何变换

转置行列式值不变

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^T)$$

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^T)$$

- 方阵 $\mathbf{A}$ 的行列式，等于其转置 $\mathbf{A}^T$ 的行列式
- 从几何角度解释这一结论，需要借助奇异值分解（Singular Value Decomposition, SVD）

$A = USV^T$: 旋转 · 缩放 · 旋转

$$A = USV^T$$

- U 为正交矩阵，代表旋转，行列式绝对值为1
- S 为对角方阵，代表缩放；显然 $S = S^T$
- V 为正交矩阵，代表旋转； V^T 也是正交矩阵，行列式绝对值同样为1

给定矩阵 A , $\det(A) = 6$

$$A = \begin{bmatrix} -1.2 & -2.4 \\ 2.4 & -0.2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 6$$

- 图7展示矩阵 A 对列向量 x 产生的“一步到位”几何变换
- 把 A 替换为 USV^T , 可以得到等价的分步几何变换, 具体如图8所示

图7 • $Ax = y$ 一步到位的几何变换

- 单位正方形经过 A 变换后，直接得到最终的平行四边形
- 这是 A 对列向量 x 产生的整体效果，看不出旋转、缩放各自贡献了多少

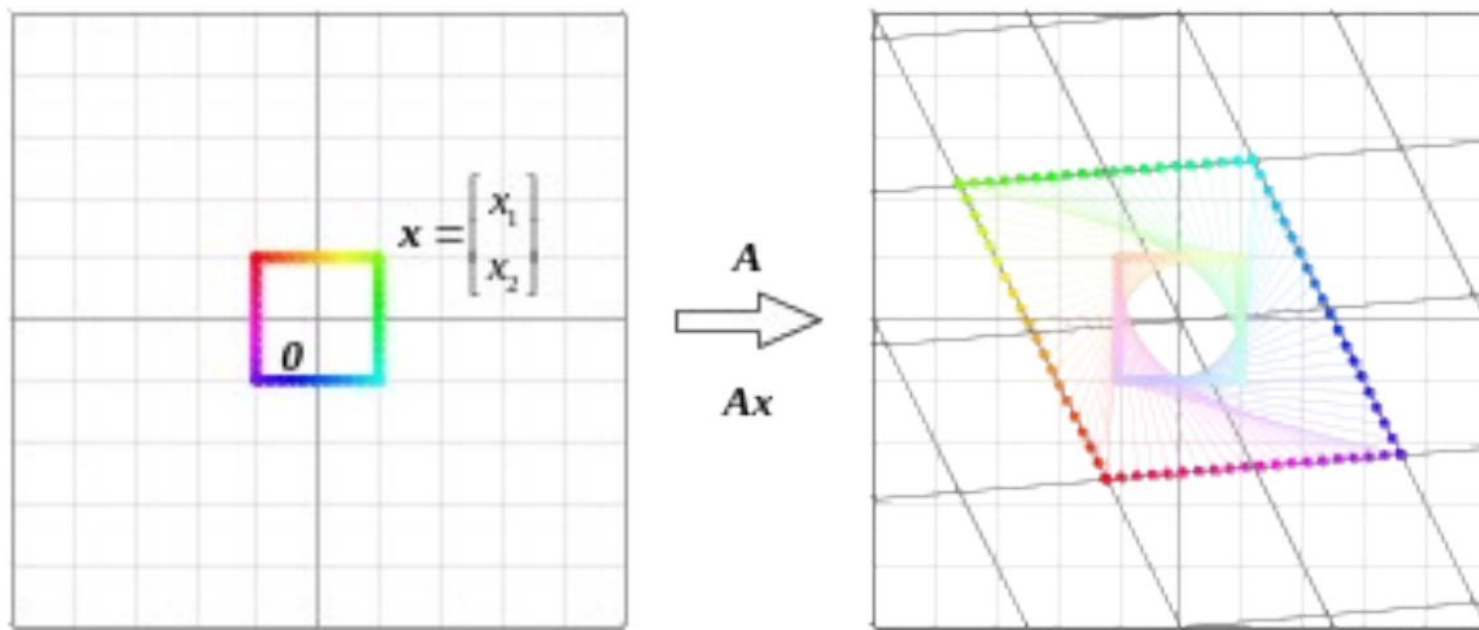


图 7. $Ax = y$ 一步到位的几何变换

图8 • $USV^T x = y$ 分步几何变换

- 先由 V 旋转，再由 S 沿坐标轴缩放，最后由 U 再次旋转，三步的最终效果与图7完全一致
- 整个过程中，只有 S 这一步真正改变了面积；两次旋转都不改变面积 ($|\det| = 1$)

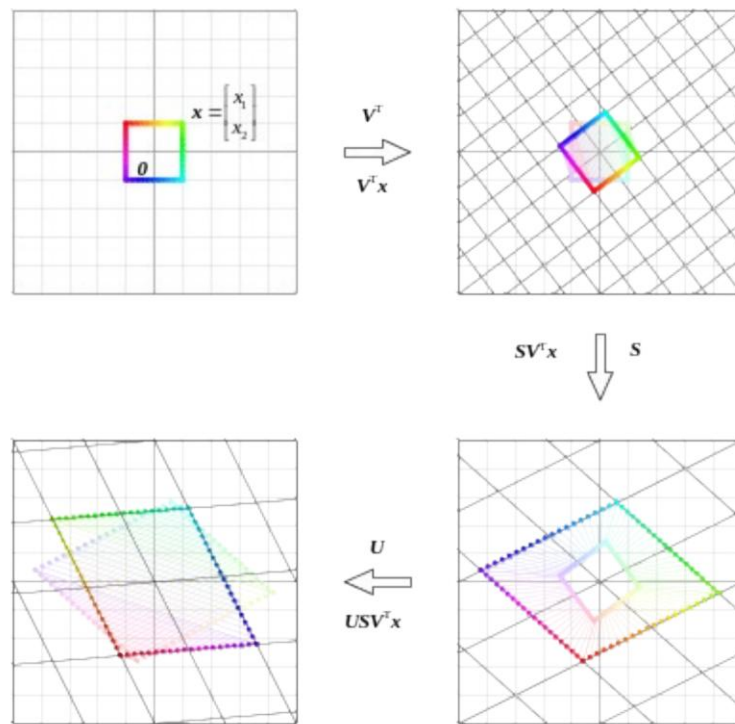


图 8. $USV^T x = y$ 分步几何变换

$$\mathbf{A}^T = \mathbf{V}\mathbf{S}\mathbf{U}^T$$

$$(\mathbf{A})^T = (\mathbf{U}\mathbf{S}\mathbf{V}^T)^T = \mathbf{V}\mathbf{S}^T\mathbf{U}^T = \mathbf{V}\mathbf{S}\mathbf{U}^T$$

- 几何角度看，矩阵 $\mathbf{A}$ 中真正影响图形面积、体积的因素来自对角矩阵 $\mathbf{S}$
- $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{A}^T$ 的分解都包含同一个 $\mathbf{S}$ ，这告诉我们 $\mathbf{A}\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{A}^T\mathbf{x}$ 产生的面积、体积变化完全一致
- 这正是 $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^T)$ 成立的几何原因

图9 • $A^T x = y$ 一步到位的几何变换

- 矩阵 A^T 对列向量 x 产生的整体几何效果，与图7的 Ax 形状不同，但面积同样是6
- 两者都对应同一个det值，验证了 $\det(A) = \det(A^T)$

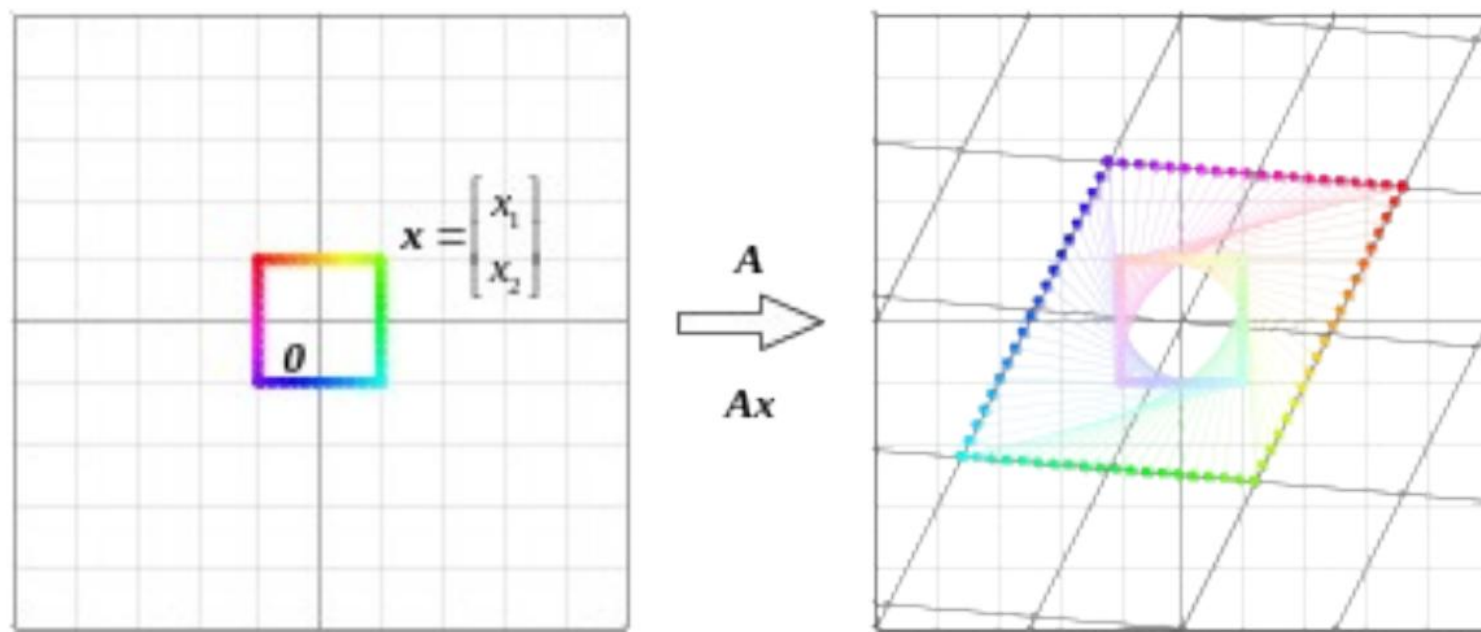
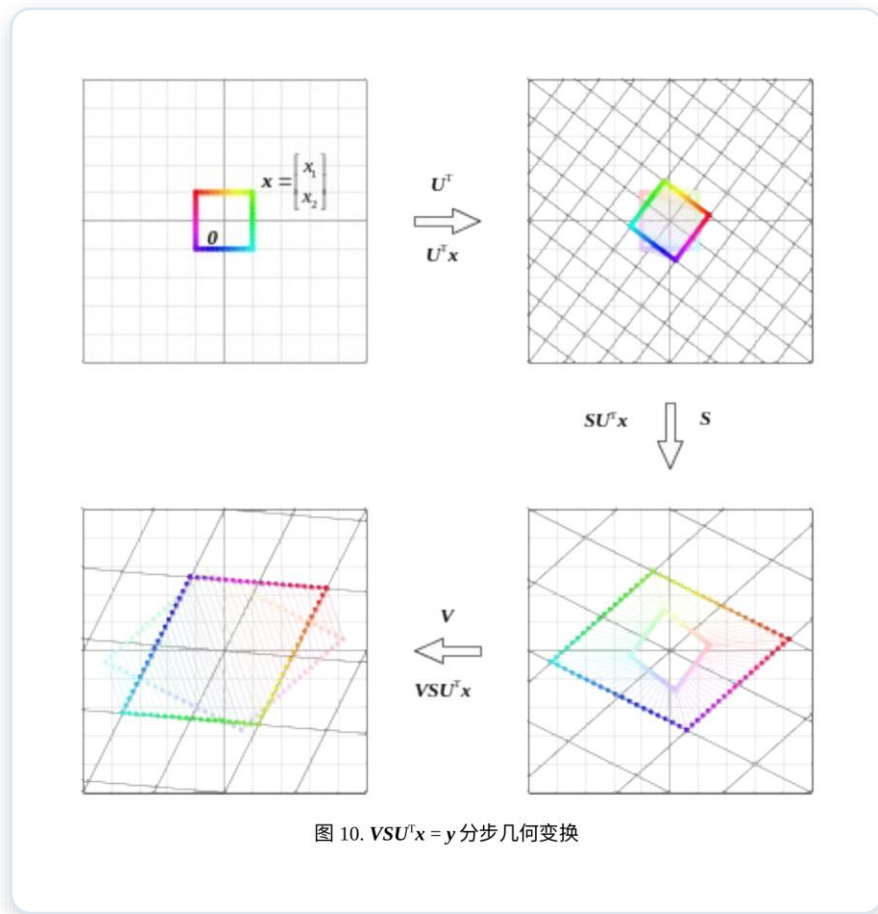


图 9. $A^T x = y$ 一步到位的几何变换

图10 • $VSU^T x = y$ 分步几何变换

- $A^T = VSU^T$ 的分步过程：先 U^T 旋转，再 S 缩放，最后 V 旋转
- 对比图8与图10：两条分步路径用的是同一个 S ，只是两次旋转的顺序、矩阵互换了位置——这正是转置的几何本质



六条常见性质，一以贯之的几何直觉

共线/共面 $\Rightarrow 0$; $\det(AB)=\det(A)\det(B)$; 换行换列变号; $\det(kA)=k^n\det(A)$;
 $\det(A)=\det(A^T)$

- 行列式为0 $\Leftrightarrow$ 列向量线性相关（共线、共面或存在全零行/列） $\Leftrightarrow$ 方阵不可逆
- 行列式对乘法满足 $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B})$ ；交换两行或两列会变号；标量乘法按 k^n 缩放
- 转置不改变行列式，这一性质在SVD视角下有清晰的几何解释： $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{A}^T$ 共享同一个缩放矩阵 $\mathbf{S}$

本节关键术语

线性相关 列向量共线、共面或存在全零行/列时线性相关，行列式为0

$\det(AB) = \det(A)\det(B)$ 矩阵连乘的行列式等于各矩阵行列式的乘积

换行/换列变号 交换方阵任意两行或两列，行列式变为原来的相反数

转置不变性 $\det(A) = \det(A^T)$ ，方阵与其转置的行列式相等

正交矩阵 满足 $QQ^T = I$ 的方阵，代表旋转或镜像，行列式绝对值为1

奇异矩阵 *Singular Matrix* —— 行列式为0的方阵，不可逆

置换矩阵 *Permutation Matrix* —— 由单位矩阵行、列置换得到，是正交矩阵，行列式为 ± 1

$\det(kA) = k^n \det(A)$ 标量乘法 kA 的行列式按 k^n 缩放， n 为矩阵维度

奇异值分解 SVD *Singular Value Decomposition* —— $A = USV^T$ ， U 、 V 为正交矩阵， S 为对角矩阵

对角矩阵 S SVD中代表缩放的对角方阵，满足 $S = S^T$ ，是唯一改变面积/体积的部分

配套代码与延伸阅读

延伸阅读 • `numpy.linalg.svd`

<https://numpy.org/doc/2.2/reference/generated/numpy.linalg.svd.html> —— 用于奇异值分解的NumPy函数

延伸阅读 • 奇异值分解 SVD

本书后续章节将专门讲解SVD，本节仅需对 $A=USV^T$ 有初步印象

预告 • 下一节内容

4.4 手算行列式：系统梳理 2×2 、 3×3 乃至更高阶行列式的手工计算技巧

开源仓库

全书代码与图像素材：<https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q7

Q1 请判断如下行列式是否为0：① $[1, -2; 2, -4]$ ；② $[1, -2, 0; 2, 1, 1; 0, 0, 0]$ ；③ $[0, -1, 1; 1, -1, 0; 0, 0, 0]$ 。

Q3 给定任意 3×3 矩阵A，以及置换矩阵P，请解释AP、PA发生了怎样的几何变换：① $P = [0, 0, 1; 0, 1, 0; 1, 0, 0]$ ；② $P = [1, 0, 0; 0, 0, 1; 0, 1, 0]$ ；③ $P = [0, 0, 1; 1, 0, 0; 0, 1, 0]$ 。

Q5 请学习使用numpy.linalg.svd函数，对本节例子中的矩阵 $A = [-1.2, -2.4; 2.4, -0.2]$ 进行SVD分解，并验证U、S、V三个矩阵各自的行列式。

Q7 构造5组列向量共线的 2×2 矩阵、5组列向量共面的 3×3 矩阵，用np.linalg.det()验证它们的行列式是否都接近0。

Q2 给定任意 2×2 矩阵A，以及对角矩阵D，请解释AD、DA发生了怎样的几何变换：① $D = [1, 0; 0, 2]$ ；② $D = [3, 0; 0, 1]$ ；③ $D = [3, 0; 0, 2]$ 。

Q4 请自学奇异值分解（SVD）的基本概念。

Q6 写一个Python函数is_singular(A)，通过判断行列式是否接近0（容差 $1e-9$ ）来返回矩阵A是否为奇异矩阵。

习题 Q8 – Q16

Q8 构造10组随机 2×2 矩阵A、B，验证 $\det(AB)$ 是否总是等于 $\det(A) \cdot \det(B)$ ，并统计数值误差。

Q10 写一个函数`random_permutation_matrix(n)`，随机生成一个 $n \times n$ 置换矩阵，并验证其行列式恒为+1或-1。

Q12 探索：连续交换矩阵的两列3次（奇数次），行列式的符号会如何变化？连续交换4次（偶数次）呢？用Python验证你的猜想。

Q14 写一个函数`transpose_det_equal(A)`，验证 $\det(A)$ 是否等于 $\det(A.T)$ ，并对10组随机矩阵统计误差。

Q16 写一个函数`orthogonal_check(Q)`，验证矩阵Q是否满足 $QQ^T = I$ ，并计算其行列式是否为 ± 1 。

Q9 写一个函数`verify_det_product(A, B)`，同时比较 $\det(AB)$ 与 $\det(BA)$ ，验证二者是否相等，并比较AB与BA本身是否相等。

Q11 写一个函数`swap_sign_det(A, i, j)`，交换矩阵A的第i、j两列，验证行列式是否变为原来的相反数。

Q13 写一个函数`scale_det(A, k)`，计算 $\det(kA)$ 与 $k^n \cdot \det(A)$ 是否相等（n为A的维度），并用不同维度的矩阵验证。

Q15 使用`numpy.linalg.svd`对一个 3×3 矩阵A做SVD分解，验证 $\det(U)$ 、 $\det(V)$ 的绝对值是否都为1，以及 $\det(A)$ 与对角矩阵S的对角线元素乘积的符号关系。

习题 Q17 – Q25

Q17 用Python可视化：给定一个 2×2 矩阵A和它的转置 A^T ，分别绘制它们对单位正方形的变换结果，比较两个图形的面积是否相同。

Q19 探索：给定一个奇异矩阵（行列式为0）A，尝试用`numpy.linalg.inv(A)`计算其逆矩阵，观察会发生什么，并解释原因。

Q21 探索：构造一个旋转矩阵R（行列式为1）和一个反射（镜像）矩阵F（行列式为-1），比较RF、FR的行列式，并解释旋转与镜像的区别。

Q23 探索行列式与矩阵的秩（rank）之间的关系：构造几个不同秩的方阵，验证行列式是否为0与矩阵是否满秩之间的对应关系。

Q25 结合本节所学，写一份简短总结（可以是注释形式），说明行列式为0、连乘、换行换列、乘标量、转置这五条性质各自的几何直觉。

Q18 写一个函数`volume_scale_factor(A, k)`，构造 3×3 矩阵 kA ，用可视化方式展示体积如何随标量k的变化而按 k^3 缩放。

Q20 写一个函数`chain_det(matrices)`，接收一个矩阵列表，计算它们连乘之后的行列式，并验证是否等于各矩阵行列式的乘积。

Q22 写一个函数`visualize_ABx_vs_BAx(A, B)`，绘制ABx与BAx两种变换顺序下单位正方形的最终形状，比较它们的面积与形状。

Q24 写一个函数`svd_step_by_step(A)`，对 2×2 矩阵A做SVD分解，并依次可视化 V^T 、S、U三步变换后单位正方形的形状变化。

10 个可深入探讨的 Prompt (1/2)

- 1 请解释为什么列向量共线或共面会导致行列式为0，这与矩阵是否可逆有什么关系？
- 2 请解释 $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$ 这一性质的几何含义，为什么两次变换的缩放因子是相乘而不是相加？
- 3 请解释为什么 $AB \neq BA$ ，但 $\det(AB) = \det(BA)$ 总是成立？
- 4 请解释置换矩阵是如何用来交换矩阵的行或列的，以及为什么它的行列式总是 ± 1 。
- 5 请解释为什么交换矩阵的任意两行或两列会让行列式变号。

10 个可深入探讨的 Prompt (2/2)

6 请解释 $\det(kA) = k^n \det(A)$ 这一公式，为什么标量 k 的指数是矩阵的维度 n ？

7 请解释为什么方阵 A 与其转置 A^T 的行列式总是相等。

8 请用奇异值分解 $A = USV^T$ 的几何视角，解释为什么转置不改变行列式的值。

9 请解释奇异值分解中 U 、 S 、 V 三个矩阵各自代表的几何变换（旋转、缩放、旋转），以及它们各自对行列式的贡献。

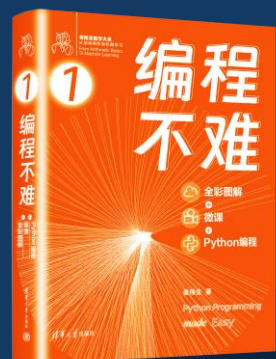
10 请结合本节所学，谈谈行列式的这些性质，对判断矩阵是否可逆、理解线性变换有什么实际意义？

数学

数学基础

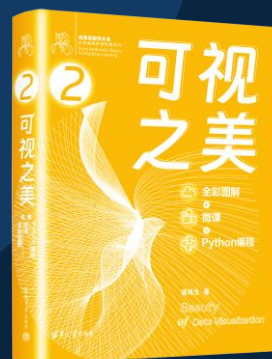
线性代数

概率统计

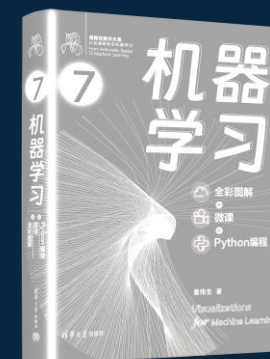
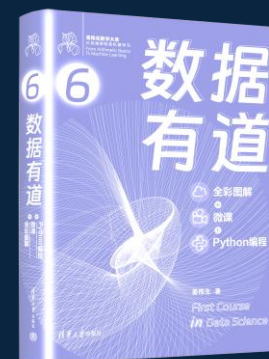
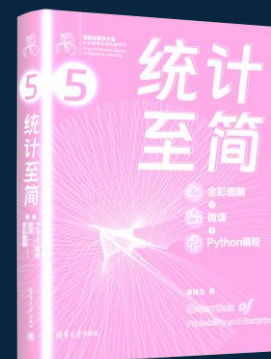
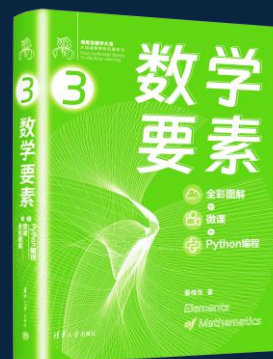


Python编程

工具



数据可视化



数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

